

玻 璃 工 艺 学

第十五章

玻璃的退火和淬火

主要内容:

15.1 玻璃中的应力

15.2 玻璃的退火

13.3 玻璃的淬火

概 述

1. 内应力：物质内部单位截面上分子间的相互作用力。

2. 玻璃热处理：退火、淬火

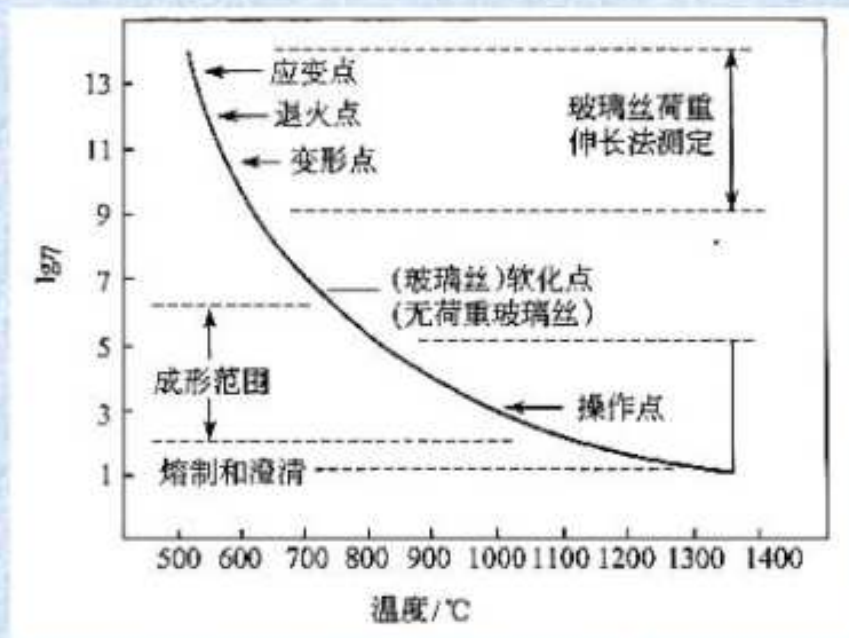
退火定义：消除玻璃制品在成形或热加工后残留在制品内的永久应力的过程称为退火。

目的：防止炸裂和提高玻璃的机械强度。熔铸耐火材料和铸石等成形后也都要经过退火，其目的和作用原理与上述相似。

淬火定义：把玻璃加热到低于软化温度后进行均匀快速冷却，使玻璃内产生很大的永久应力，称为淬火（也称热钢化）。

目的：使玻璃内部具有均匀分布的内应力，获得高强度和高热稳定性。

3. 黏度参考点



① 应变点：大致相当于黏度为 $10^{13.6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的温度，即应力能在几小时内消除的温度，称退火下限温度。

② 转变点 (T_g)：相当于黏度为 $10^{12.4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的温度，高于此点玻璃进入黏滞状态，开始出现塑性变形，力学性能开始迅速变化。

③ 退火点：大致相当于黏度为 $10^{12} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的温度，即应力能在几分钟内消除的温度，称退火上限温度。

④ 变形点：相当于黏度为 $10^{10} \sim 10^{11} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的温度范围。

15.1 玻璃的应力

一、玻璃应力的分类:

以产生原因为标准:

结构应力

机械应力

热应力

玻璃中局部区域化学组成不均匀导致结构不均匀而产生不同的膨胀系数，因而产生的应力（**微观应力**）。一般很小。

玻璃中由于温度差而产生的应力（**宏观应力**）。按其存在的特点又可分成：暂时应力和永久应力。

当玻璃制品受到外力作用的时候，玻璃中产生的应力（**宏观应力**）。在低温下外力撤去时，机械**应力**随之消失。

二、热应力:

(一)暂时应力:

当玻璃温度低于应变点($\eta=10^{13.6}$ Pa.S)与弹性变形温度范围内($\eta>10^{14}$ Pa.S) 时, 玻璃的内层和外层经受不均匀的温度变化时, 产生一定的热应力, 称为暂时应力。

特点: 随温度梯度的产生而产生, 随温度梯度的消失而消失。

暂时应力的产生过程:

在温度低于应变点时, 玻璃内结构基团已不能产生粘滞性流动, 主要靠弹性松弛来消除应力。

(二) 永久应力

- (1)当玻璃在高于**应变点温度**以上开始冷却时，由**温差产生的热应力**，到玻璃冷却**至室温**、内外层温度均衡后，**并不能完全消失**，这种应力称为永久应力。
- (2)通过缓慢降温，减小温度梯度，从而减小永久应力是可能的，这也是退火作用的本质。
- (3)永久应力是玻璃制品非常致命的一项重要缺陷。

总之：玻璃中各种应力有各自的产生原因和各自的特点；玻璃在一般情况下，可能会同时受到几种应力的作用。

三、结构应力和机械应力:

(一) 结构应力: (微观应力)

玻璃中局部化学组成不均匀导致结构不均匀而产生不同的膨胀系数,因而产生的应力。

如条纹、结石、节瘤等不均匀体都会产生结构应力。

特点: 结构应力是由于玻璃固有结构所造成的应力,无法通过退火消除, **但一般较小**。

(二) 机械应力: (宏观应力)

当玻璃制品受到外力作用的时候,玻璃中产生的应力。**在低温下外力撤去时,机械应力随之消失。**

如果机械应力超过应力极限,会导致制品破裂。

总之: 玻璃中各种应力有各自的产生原因和各自的特点; 玻璃在一般情况下,可能会同时受到几种应力的作用。

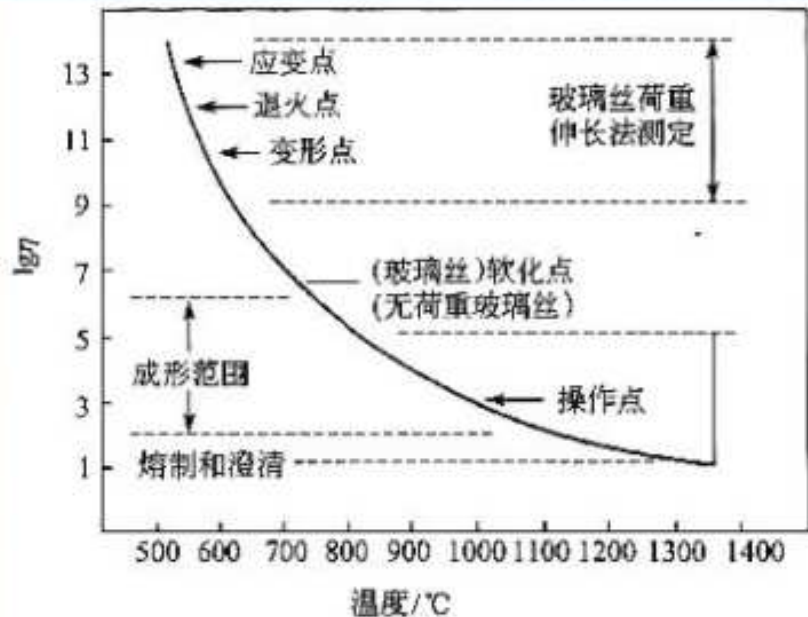
15.2 玻璃的退火

一、退火的基本原理

退火的温度区域

在经过转变温度区域 (T_f 软化温度 $\sim T_g$ 转变温度) 时, 玻璃由典型的液态转变成脆性状态。而在 T_g 点以下的相当的温度范围内玻璃分子仍然能够进行迁移, 可以消除玻璃中的热应力和结构状态的不均匀性。

同时因为黏度相当大, 以致几乎不发生其外形的改变。这段温度区域成为玻璃的退火区域, 相应黏度在 $10^{12} \sim 10^{13.6} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 。即退火温度区域与玻璃黏度有关。



应变点: 大致相当于黏度为 $10^{13.6} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度

转变点 (T_g): 相当于黏度为 $10^{12.4} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度

退火点: 大致相当于黏度为 $10^{12} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度

变形点: 相当于黏度为 $10^{10} \sim 10^{11} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度范围

软化温度 (T_f): 相当于黏度为 $3 \times 10^6 \sim 1.5 \times 10^7 \text{Pa}\cdot\text{s}$

退火的作用

***应力松弛：**由于玻璃在应变点以上时具有粘弹性，它不能长时间承受各方向不平衡力的作用，玻璃内结构基团在力的作用下产生位移和变形，使温度梯度所产生的内应力得以消失。

玻璃的退火过程：将熔化后的玻璃取出，放置在某一温度下保持足够时间后再以缓慢的速度冷却，以便不再产生超过允许范围的永久应力和暂时应力。**实质**就是减小或消除应力并防止新的应力产生。

精密退火：对光学玻璃或某些技术玻璃，不但要**消除永久应力**，而且还要**消除**由于冷却过程中玻璃各层热历史不同以及结构转化的程度不同而产生**光学上的不均匀性**。

二、退火温度范围与退火温度

上限退火温度：三分钟内消除95%应力的温度，一般相当于退火点的温度，也称**最高退火温度**，黏度为 $10^{12}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。

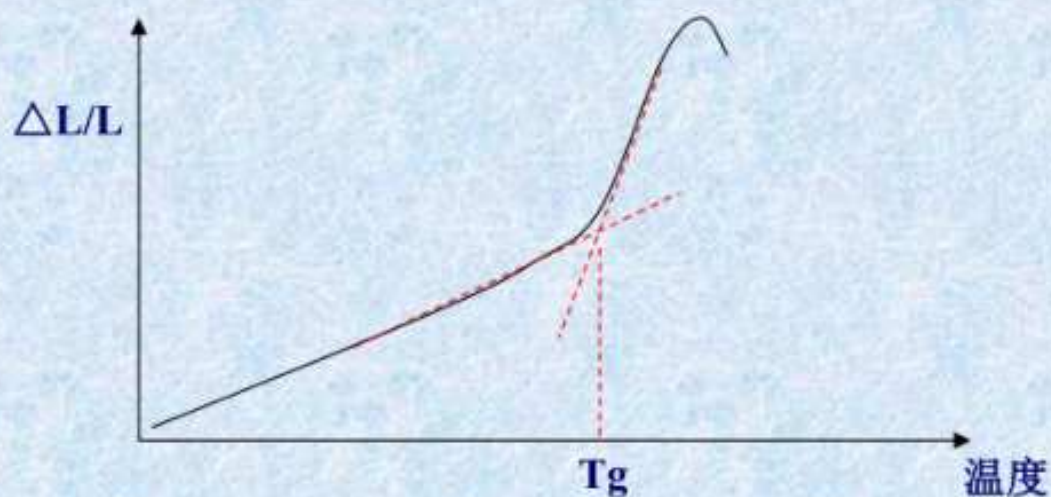
下限退火温度：三分钟内消除5%应力的温度，也称**最低退火温度**，黏度为 $10^{13.6}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。在此温度以下玻璃完全处于弹性状态，该点温度也可以称为应变点。

在退火温度范围内确定某一保温均热的温度，称之为退火温度。

退火温度可以通过以下途径获得：

- 1、 $\eta-T$ 曲线上得到 $\eta=10^{12}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 、 $10^{13.6}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度确定上限、下限退火温度。
- 2、计算求出玻璃在 $\eta=10^{12}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 时的温度，即上限退火温度。(教材P254)

3、通过热膨胀曲线确定 T_g 的温度值即作为最高退火温度的大约数值。



4、通过差热曲线确定上限或下限退火温度：

加热过程的吸热峰——下限退火温度，放热峰——上限退火温度；

降温过程的放热峰——上限退火温度，吸热峰——下限退火温度

然后选取低于上限退火温度 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ 的温度点作为退火温度。

三、退火工艺

1、工艺方法：

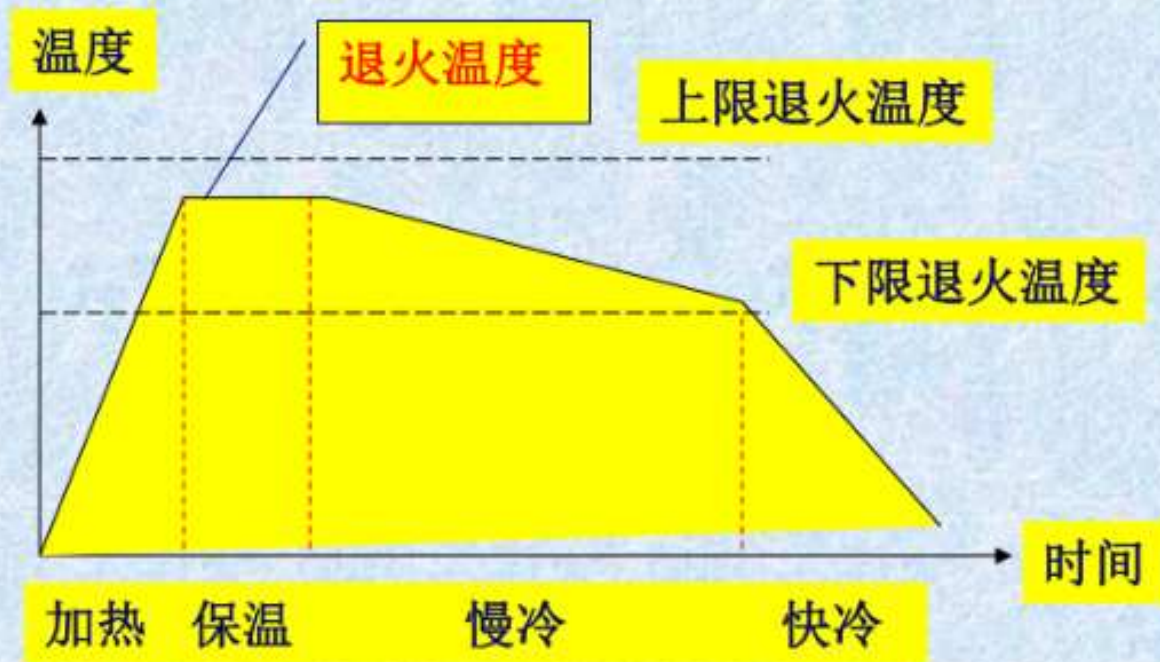
一次退火：玻璃制品成形后不冷却直接退火的工艺过程。

二次退火：玻璃制品成形后先冷却后加热再退火的工艺过程。

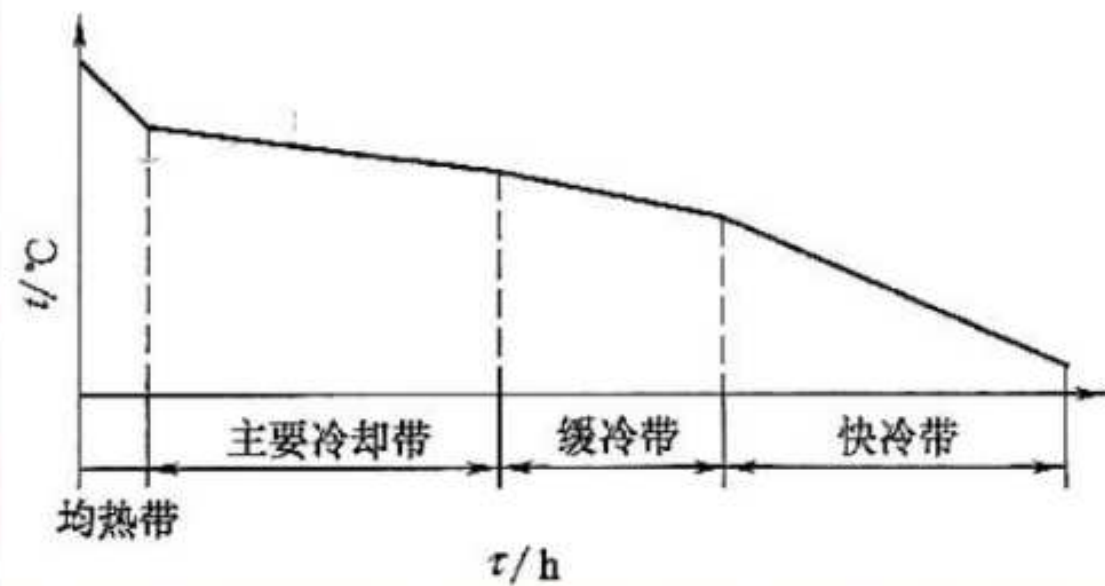
- 在加热过程中，玻璃表面产生压应力，内层受张应力，由于玻璃抗压强度是抗张强度的十倍，所以加热速率可相应高些。
- 在加热过程中由温度梯度所产生的暂时应力与固有的永久应力之和不能大于其抗张强度极限，否则将发生破裂。

2、工艺过程

玻璃的退火工艺过程包括四个阶段：加热、保温、慢冷、快冷



退火曲线



浮法玻璃和压延玻璃的退火曲线

3、制定退火曲线时应注意的问题

(1) 加热阶段：保证压应力<压应力极限。

慢冷阶段：降温速度同样须考虑玻璃的允许应力，结束时温度要低于或等于应变点温度。

快冷阶段：暂时应力不可超过抗张极限。

(2) 形状复杂、厚度大的制品的加热及冷却速度要慢；

(3) 多种制品共用退火窑是，取退火温度低的数值作为退火温度，并延长保温时间；同组成不同规格的制品一起退火时，由薄制品确定退火温度，以免薄制品变形；由厚制品确定升温、降温的速度，以免厚制品破裂；

(4) 确定升降温速度要考虑退火窑温度不均匀性而适当取小值；

(5) 容易分相的玻璃制品退火时，退火温度不能过高，退火时间不能过长，次数要少。

4、退火温度与玻璃组成的关系

- 玻璃的退火温度与其化学组成有关，凡能降低玻璃黏度的组成，也能降低退火温度。
- 碱金属氧化物能显著地降低玻璃的退火温度，其中 Na_2O 的作用大于 K_2O 的作用。
- SiO_2 ， CaO 和 Al_2O_3 能提高退火温度， BaO 和 PbO 降低退火温度， PbO 的作用大于 BaO 的作用， ZnO 和 MgO 的作用很小。
- 含 B_2O_3 15-20%左右的玻璃，其退火温度将随着 B_2O_3 含量的增加而显著地提高，超过15-20%的则随着 B_2O_3 含量的增加而降低。

15.3 玻璃的淬火

主要内容：

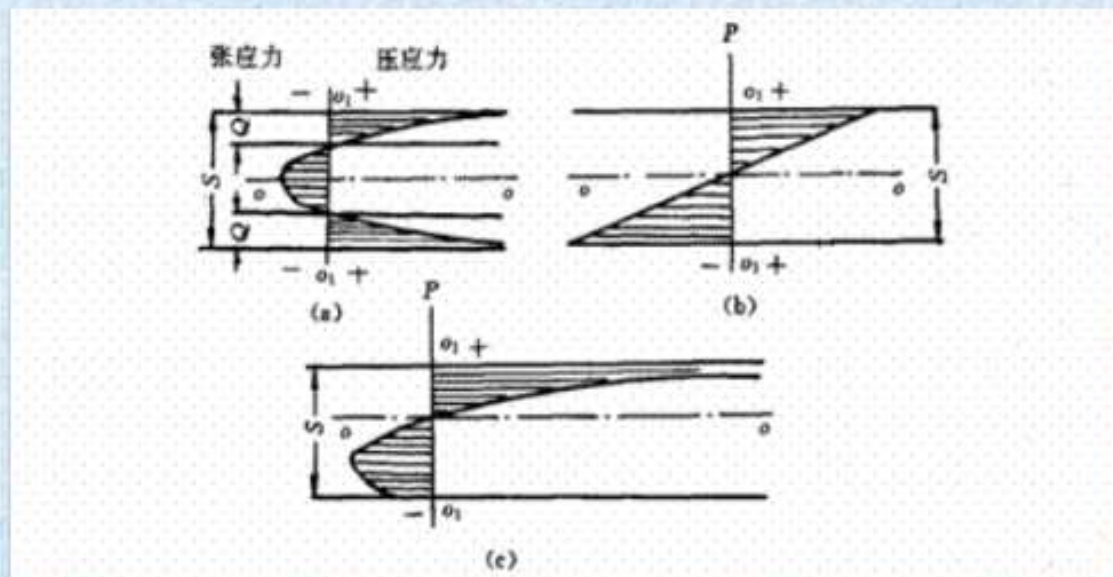
- 一、 淬火玻璃的特性
- 二、 玻璃的淬火工艺
- 三、 影响玻璃淬火的工艺因素

- 玻璃的淬火：将玻璃制品加热到转变温度 T_g 以上50-60°C，然后在冷却介质(淬火介质)中急速均匀冷却，也称热钢化。
- 在这一过程中玻璃的内层和表面将产生很大的温度梯度，由此引起的应力由于玻璃的粘滞流动而被松弛，所以造成了有温度梯度而无应力的状态。
- 冷却到最后，温度梯度逐渐消除，松弛的应力即转化为永久应力，这样造成了玻璃表面均匀分布的压应力层。

一、淬火玻璃的特性

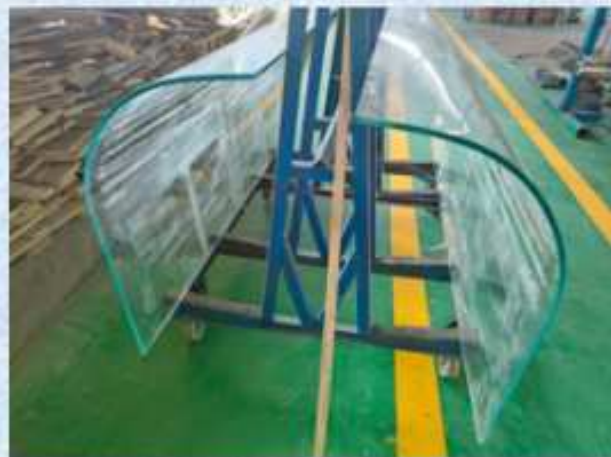
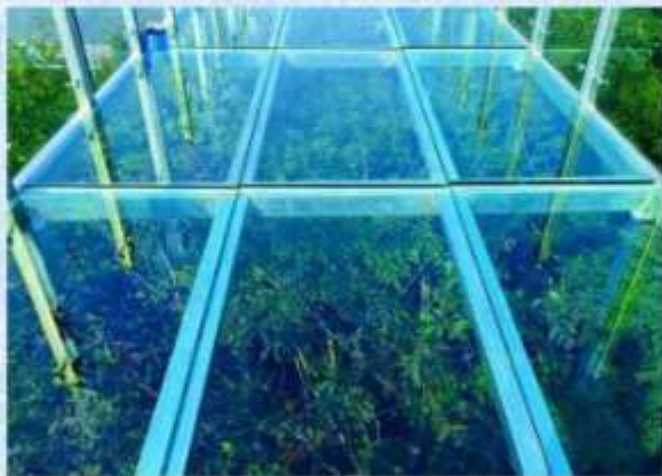
1、抗弯强度

- 淬火玻璃的抗弯强度比普通玻璃大4-5倍。其应力分布，在玻璃厚度方向上呈抛物线型，表面层为压应力，内层为张应力。



(a)钢化玻璃的应力分布；(b)退火玻璃受力时应力分布；(c)钢化玻璃受力时应力分布； S-玻璃厚度

- 如 $6\times 600\times 400$ 毫米淬火玻璃板，可以支持三个人的重量200公斤而不破坏。
- 淬火玻璃的挠度，比一般玻璃大3-4倍。如 $6\times 1200\times 350$ 毫米的一块淬火玻璃，最大弯曲达100毫米。



2、抗冲击强度

- 淬火玻璃抗冲击强度比一般玻璃大几倍。
- 如厚6毫米的一般玻璃为0.24 kg·m，同样厚度的淬火玻璃达0.83kg·m。

3、热稳定性

- 淬火玻璃的抗张强度提高，弹性模量下降，此外，密度也较退火玻璃为低。
- 淬火玻璃可经受温度突变的范围达250-320°C，而一般玻璃只能经受70-100°C。
- 如6×150×310毫米的淬火玻璃铺在雪地上，浇上1公斤327.5°C的铅水而不会破裂。

4. 其它性能

- 淬火玻璃也称安全玻璃(钢化玻璃)，它破坏时首先是在内层，由张应力作用引起破坏的裂纹传播速度很大，同时外层的压应力有保持破碎的内层不易散落的作用，因此淬火玻璃在破裂时，只产生没有尖锐角的小碎片。
- 淬火玻璃中**有很大的相互平衡着的应力分布**，所以一般**不能再行切割**。



三、玻璃的淬火工艺

1、风冷淬火

- 玻璃器皿及平板玻璃一般均用风冷淬火。淬火制品是平板状的，称为平面淬火(平淬火)；加为曲面的，称为弯面淬火(弯淬火)。
- 玻璃杯的淬火工序：

玻璃杯（不经退火的）



玻璃杯（退火的）→ 外观检查 → 传送带 → 电加热淬火炉
→ 风栅急冷 → 性能检测（热稳定性、强度）→ 包装

(1) 玻璃杯的加热

- 加热之前的玻璃杯要经外观检查，合格的制品经过传送带进入电加热淬火炉，加热至玻璃表面温度为620-640℃。
- 加热速度由杯最厚处的厚度决定，一般每毫米厚的加热时间可用50-60秒的经验数值。加热太快易炸裂，且保温的时间延长。

(2) 急冷

- 杯子加热至给定温度进行保温加热后，便离开淬火炉立刻进入由风帽及风芯组成的风栅中，将压缩空气吹到杯身上。
- 风压依玻璃厚度而定，一般为3920-4400 Pa。杯子以12转/分的速度旋转，使各部位得到均匀的淬火。

2、液冷淬火

- 厚度小于2.5-3毫米的玻璃制品，在风冷淬火时由于玻璃内外层温差小，产生的热弹性应力也小，所以淬火程度很低。为使薄壁制品淬火程度提高，必须加大急冷强度。
- 可以采用热容量大的低温液体作为淬火介质，常用的除了树脂(硅树脂)等之外，还用低熔点金属、熔盐等。
- 液冷淬火介质的温度一般为200-250℃。欲使淬火程度降低，则可用温度为400-450℃的淬火介质。
- 液冷淬火工艺流程：

制品 → 检查 → 加热 → 液冷 → 洗涤 → 检验 → 包装